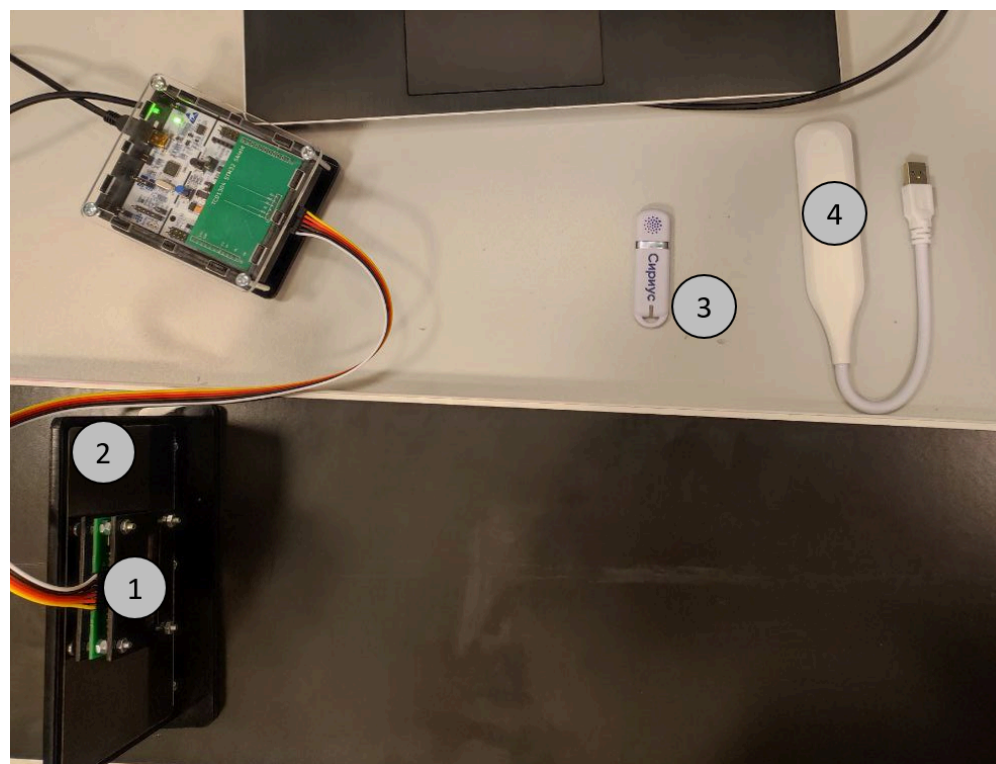




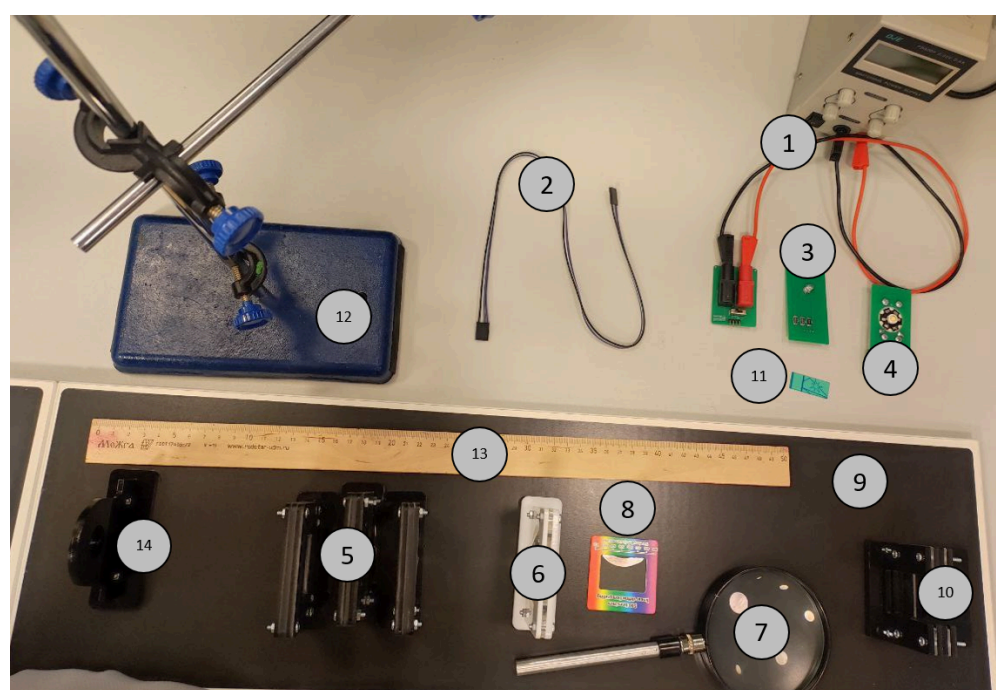
Оборудование (электрическое):

1. Фоточувствительная CCD линейка, подключенная к компьютеру (используется только программа для CCD линейки).
2. Магнитный экран
3. Флешка
4. USB лампа



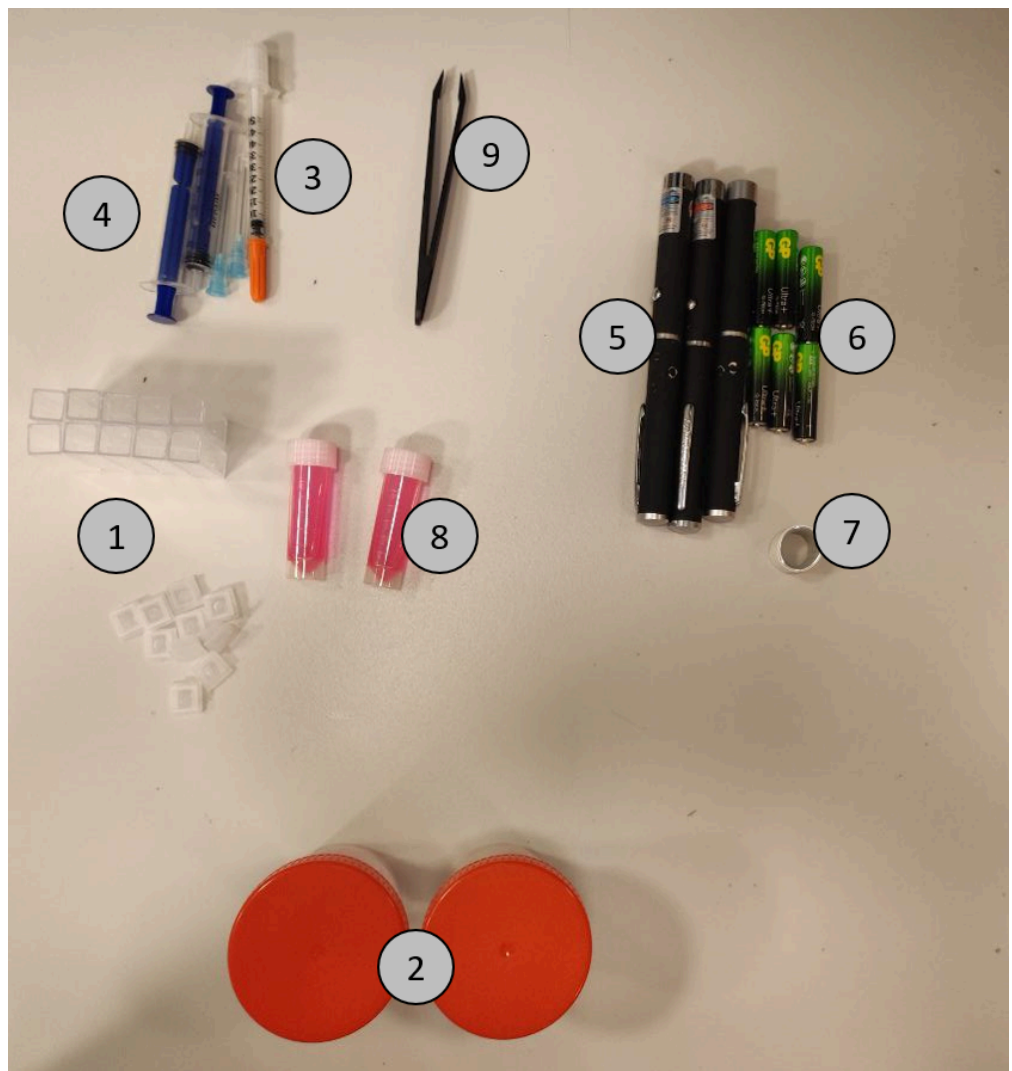
Оборудование (оптическое):

1. Источник питания провода и переходник на шлейф. **Не меняйте напряжение 15 В.**
2. Шлейф
3. Светодиод сплошного спектра LED-CON.
4. Трехцветный светодиод LED-RGB (цвета меняются с помощью ключа на переходнике).
5. Три чёрных линзы L_1 с оптической силой $+6$ дптр.
6. Одна белая линза L_2 с оптической силой $+16$ дптр.
7. Линза L_3 на стержне с неизвестной оптической силой (линзу L_3 можно крепить непосредственно в штативе).
8. Дифракционная решетка с периодом $d_0 = 2.0$ мкм.
9. Оптический стол.
10. Штатив для осветителя и кювет.
11. Спейсер (потребуется для части С)
12. Штатив для линзы L_3 и лазера.
13. Линейка
14. Щель



Оборудование (химическое):

1. Кюветы с крышками (10 штук)
2. Баночки для анализов с водой (2 штуки)
3. Шприц с иглой 0,5 мл
4. Два шприца с иглой 3 мл
5. Лазеры (красный, зеленый и синий)
6. Батарейки для лазеров (6 штук)
7. Холдер кнопки лазера
8. Раствор родамина В с молярной концентрацией $c_0 = 200$ мкМ
9. Пинцет



ВНИМАНИЕ. ВСЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОХРАНЕНЫ НА ФЛЕШКЕ В ПАПКЕ С ВАШЕЙ ФАМИЛИЕЙ. НЕПРАВИЛЬНО СОХРАНЕННЫЕ ФАЙЛЫ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ

Если вы хотите сохранить какие-то дополнительные данные, то сохраните их в папке Add. Такие файлы будут игнорироваться, если к ним не будет сделано описание в работе. На флешке нельзя создавать какие-либо новые папки или удалять существующие.

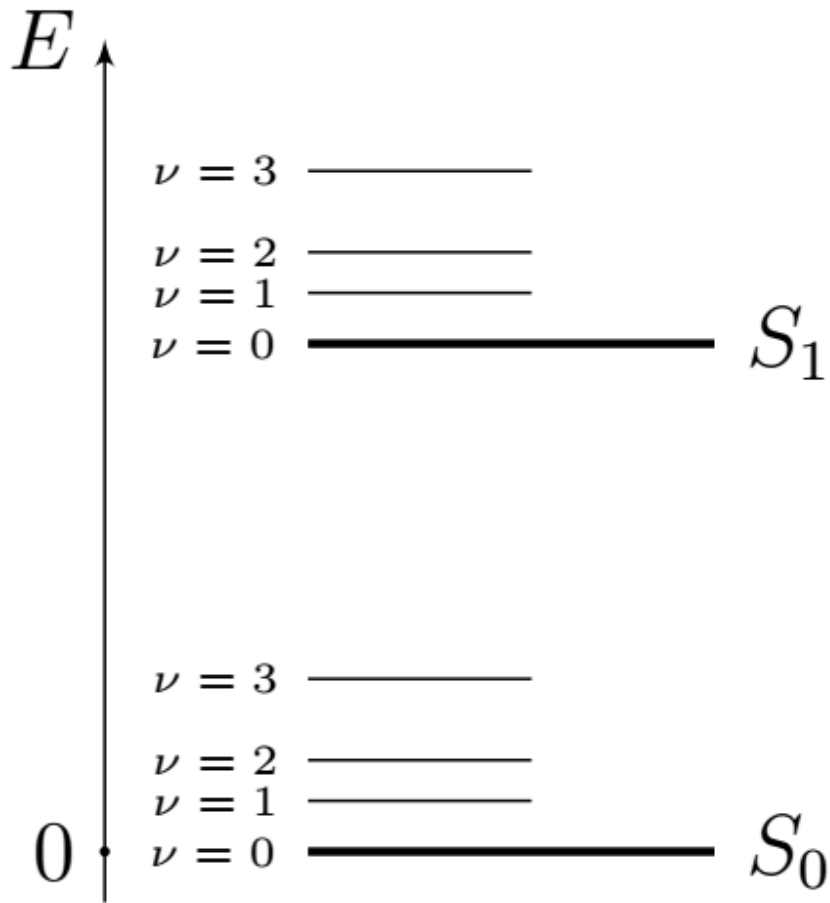
При сохранении файлов с помощью программы spectrometer.bat расширение .csv устанавливается автоматически.

Изучение электромагнитных свойств веществ является основой современной науки, так как фотоны являются самой «дешевой» частицей, которую можно отправить взаимодействовать с изучаемым образцом. В данной задаче мы рассмотрим такие техники исследования как *спектроскопия поглощения* и *флюоресцентная микроскопия*.

Свет как электромагнитная волна взаимодействует с заряженными частицами: электронами и ядрами в молекулах. С точки зрения классической механики полная энергия такой системы является параметром, определяющим (естественно, не полностью) движение системы, причём этот параметр может изменяться непрерывно.

Однако с экспериментом согласуется другое, квантовое рассмотрение. В этом случае оказывается, что полная энергия системы может принимать только некоторый *дискретный спектр* значений. Каждой энергии соответствует некоторое *квантовое состояние* системы. Спектр энергий ограничен снизу, то есть существует минимально возможное значение энергии системы. Соответствующее ему состояние называется **основным состоянием**. Состояния с большей энергией называются **возбуждёнными**.

Для наглядного представления энергетического спектра молекулы используют *диаграмму Яблонского*



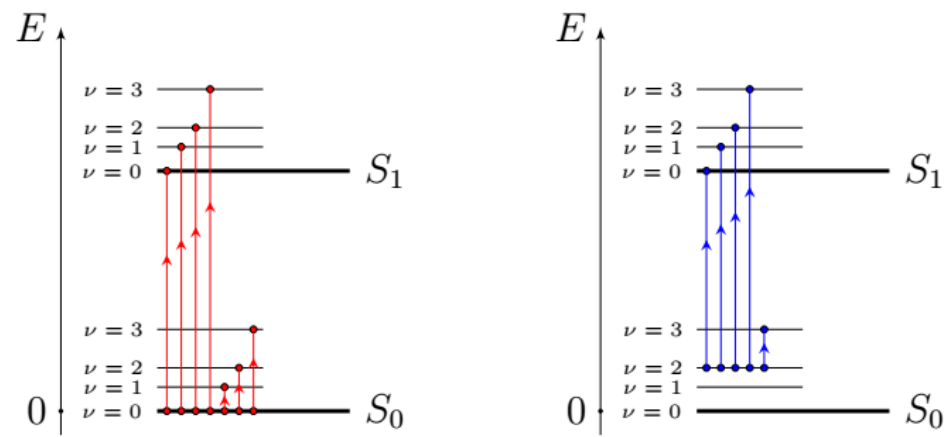
В ней по вертикали отложена энергия молекулы а энергетические уровни обозначены горизонтальными линиями.

В данной задаче мы рассмотрим взаимодействие света с Родамином В, который будем называть RhB. В энергию молекулы RhB E вносят вклад энергия движения электронов E_e и энергия колебаний атомов E_a , при этом энергия колебаний атомов оказывается значительно меньше энергии движения электронов. Движение электронов и колебаний атомов можно рассматривать независимо.

За S_0 обозначим основное состояние молекулы, то есть такое, в котором энергии движения электронов и колебаний атомов минимальны. Так как полная энергия может быть определена с точностью до константы, положим энергию этого состояния нулевой. За S_1 обозначим состояние молекулы, в котором электроны находятся в первом возбуждённом состоянии, а энергия колебаний атомов также минимальна. Соответствующие уровни выделены на диаграмме Яблонского жирными линиями. Над каждым из электронных уровней S_0, S_1 лежит группа уровней, соответствующих возбужденным колебательным состояниям атомов. Номер колебательного уровня будем обозначать буквой ν .

Суммируя всё вышесказанное, энергия молекулы складывается из энергии движения электронов и энергии колебаний атомов. В качестве примера энергия $E_{S_1, \nu=1}$ состояния молекулы $S_1, \nu = 1$ складывается из энергии электронов E_{S_1} и энергии колебаний атомов $E_{\nu=1}$:

$$E_{S_1, \nu=1} = E_{S_1} + E_{\nu=1}$$



Все возможны процессы поглощения фотонов, когда молекулы находится в состоянии $S_0, \nu = 0$ (слева), в состоянии $S_0, \nu = 2$ (справа).

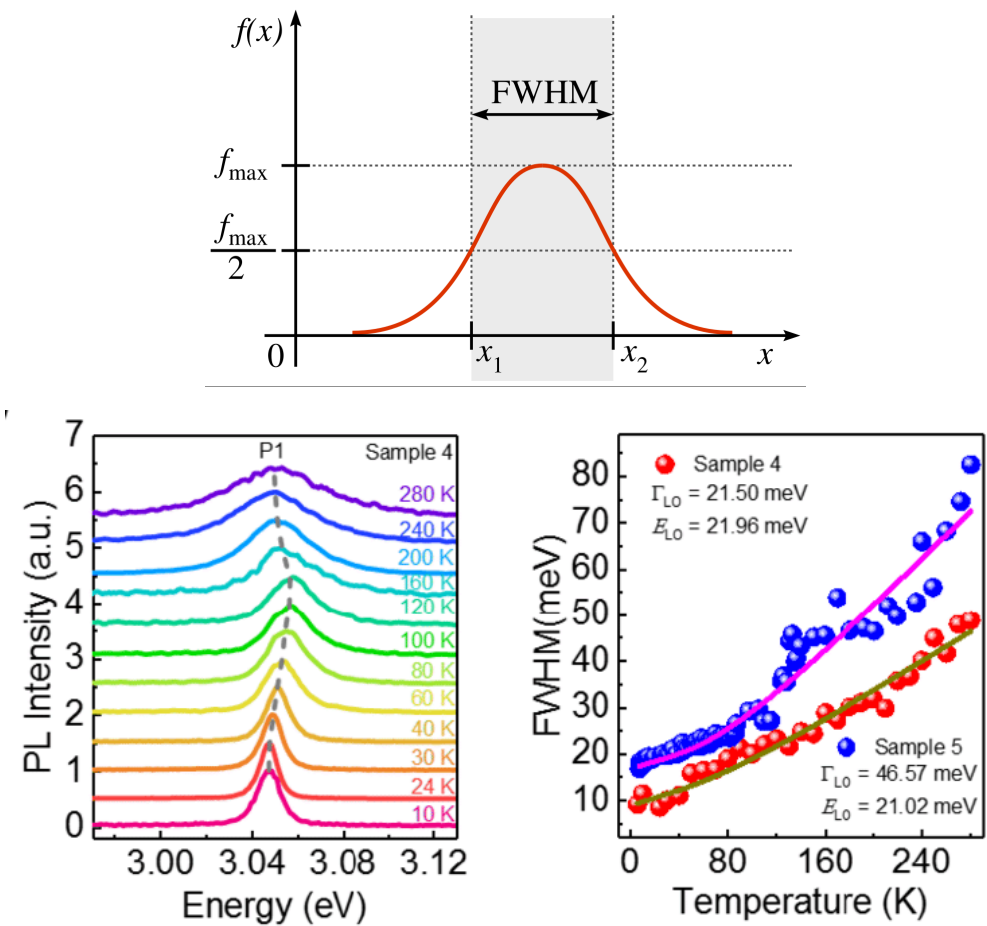
Энергия фотона с частотой ω равна $\hbar\omega$, где $\hbar$ – постоянная Планка. Если молекула находится в состоянии $S_0, \nu = 0$, и энергия налетающего на молекулу фотона совпадает с разницей энергий между некоторым уровнем и состоянием $S_0, \nu = 0$, то этот фотон может быть поглощён молекулой и возбудить движение электронов и колебания атомов. На рисунке выше цветными стрелками указаны возможные процессы поглощения для молекул, находящихся в состояниях $S_0, \nu = 0$ и $S_0, \nu = 2$.

Согласно представленной модели взаимодействия света с веществом, оно взаимодействует с фотонами только когда выражение

$$\hbar\omega = E_1 - E_2 \tag{1}$$

выполняется строго и абсолютно точно.

В действительности существует множество факторов связанных с более тонким рассмотрением механизма взаимодействия света с веществом, которые допускают поглощение фотонов, для которых (1) выполнено не в точности и график зависимости вероятности $p(\omega)$ поглощения фотона с частотой ω представляет из себя набор пиков конечной ширины. Максимумы этих пиков соответствуют выражению (1). Ширина пиков характеризуется параметром FWHM – полная ширина на полувысоте максимума.



Пример зависимости уширения спектра от температуры. Y Wang et al. 2021

Состояния $S_{2,3,\dots}$ и т. д. в рамках задачи рассматриваться не будут.

Энергии взаимодействия и движения в атомах удобно измерять в электрон-вольтах (эВ). 1 эВ равен энергии, которую приобретает электрон, переместившись между двумя точками пространства с разностью потенциалов 1 В.

В ходе задачи концентрации измеряются в единицах М, М = 1 моль/л.

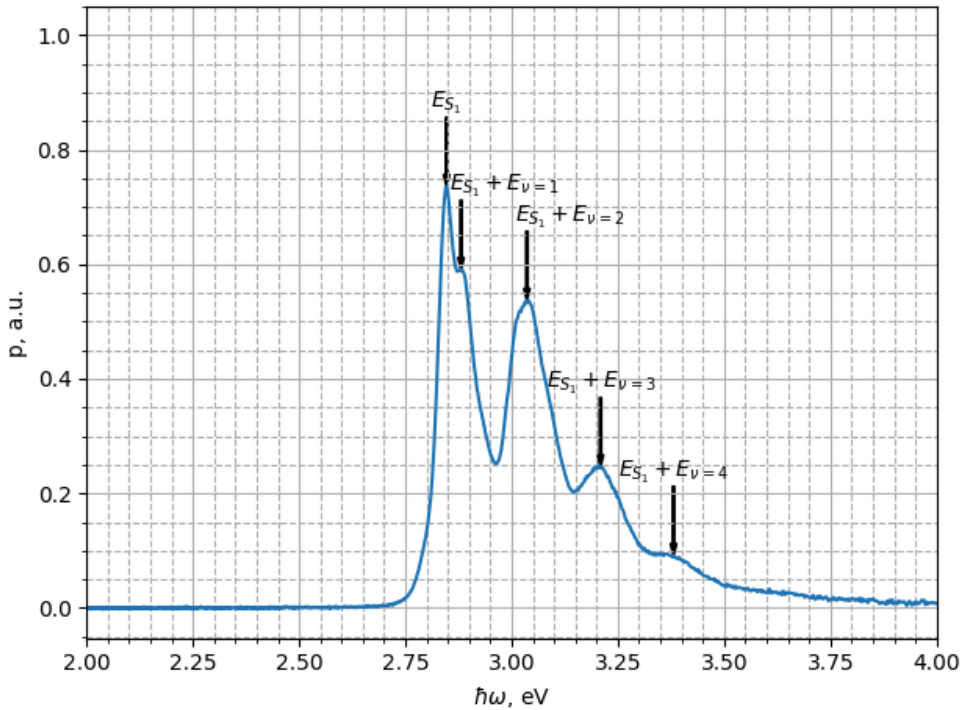
$\hbar$, Дж · с.	c , м/с	e , Кл	N_A , 1/моль
$1.05 \cdot 10^{-34}$	$3.00 \cdot 10^8$	$1.60 \cdot 10^{-19}$	$6.02 \cdot 10^{23}$

Часть А. Спектр поглощения (0.6 балла)

Для лучшего понимания описанной теории рассмотрим молекулу перилена, не участвующую в данном эксперименте.

На рисунке ниже представлена зависимость вероятность поглощения p фотона от его энергии $\hbar\omega$, когда он попадает в молекулу перилена, находящуюся в основном состоянии. На графике видно уширенные линии поглощения, соответствующие указанным на графике переходам.

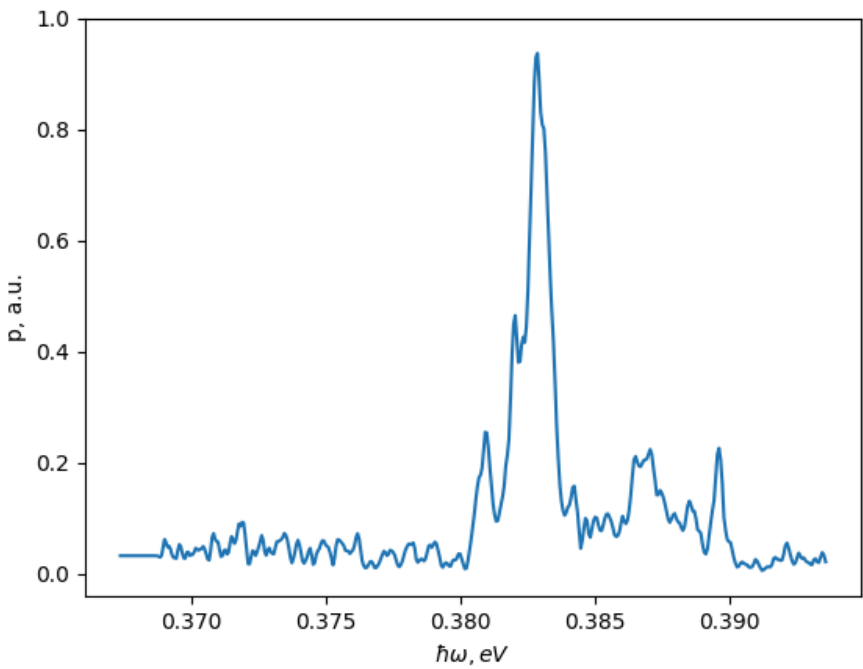
Вероятности разных переходов отличаются, что приводит к разной высоте пиков поглощения.



Спектр поглощения основного состояния перилена в видимом диапазоне длин волн. Berlman, 1971

A1 ^{0.30} Нарисуйте качественную диаграмму Яблонского перилена. Укажите значения энергий состояний. Энергию основного состояния примите равной нулю.

Энергия света оптического диапазона практически всегда значительно больше энергии колебательных состояний молекулы. Поэтому для изучения чисто колебательных состояний измеряют спектры поглощения в инфракрасном диапазоне длин волн.



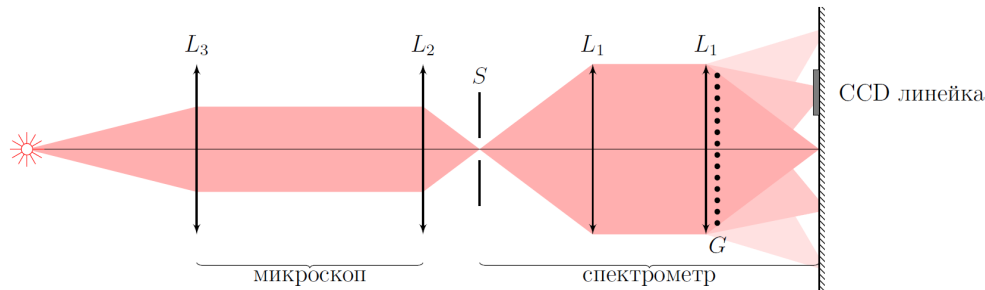
Спектр поглощения основного состояния перилена в инфракрасном диапазоне длин волн. E. Maltseva et al. 2016

A2 ^{0.30} Укажите состояние, переходу в которое соответствует максимум поглощения на приведенном выше графике.

Часть В. Спектроскопия поглощения (8.5 баллов)

B1 ^{0.20} Определите фокусное расстояние линзы L_3 .

B2 ^{0.20} Приготовьте раствор RhB с концентрацией $c = 50$ мкМ. По внешнему виду раствора качественно укажите, свет какого цвета поглощается в нем сильнее всего.



Будем использовать следующую оптическую схему для измерения спектра света, идущего от источника. Щель S позволяет разделить позиционирование изображения на CCD линейке и позиционирование источника, так как CCD линейка показывает спектр света, возникшего в щели.

Найдем оптимальное положение CCD линейки в нашей оптической схеме. Для это в качестве источника света с известными спектральными характеристиками будем использовать RGB-LED. Длина волны $\lambda_{\max}$, которой соответствует максимум интенсивности света, излучаемого RGB-LED в каждом из режимов работы указан в таблице ниже

Цвет	Синий	Зеленый	Красный
$\lambda_{\max}$, нм	460	520	620

В3^{0.30} Отъюстируйте положения всех линз и CCD-линейки так, чтобы первый порядок дифракции света видимого света попадал на CCD линейку (нас интересуют только те положения RGB-LED, когда его изображение в системе $L_3 + L_2$ сфокусировано на щели).

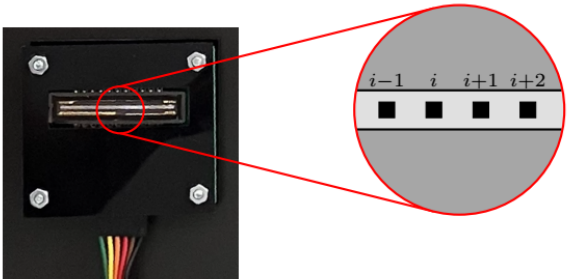
RGB-LED должен стоять так, что шлейф подсоединяется к его нижней части.

После окончательной настройки положения всех линз измерьте спектр излучения $I(\lambda)$ каждого из светодиодов. **Перед любым измерением проверяйте, что изображение источника сфокусировано на щели (можно двигать источник). Не двигайте линзы и щель до конца части А, иначе вам придется сделать этот пункт заново!**

Результаты прямых измерений сохраните в виде файлов «R.csv», «G.csv», «B.csv» в папке «B3» на флешке.

В4^{0.30} Для каждого цвета RGB-LED укажите номер пикселя $N_{\max}$, которому соответствует излучение светодиода с наибольшей интенсивностью.

CCD-линейка представляет из себя последовательность пикселей, которые находятся на делениях « линейки » с шагом Δx .



В5^{0.20} Можно сопоставить номеру пикселя N длину волны λ по формуле

$$\lambda = \text{slope} \cdot N + \text{shift}$$

Укажите значения slope и shift , которые следуют из юстировки, выполненной в предыдущих пунктах.

В программе спектрометра для наглядности вы можете применить линейное преобразование к горизонтальной оси. При сохранении файла сохраниться только номер пикселя, поэтому для любых спектров указывайте юстировку, которая им соответствует. Все используемые юстировки записывайте в таблице листов ответов пункта **B5** и ссылайтесь на них с помощью названий.–

В6^{0.40} Найдите значение шага между пикселями Δx .

Теперь спектральный микроскоп готов к работе

В7^{0.10} Поставьте на штатив кювету с водой и сфокусируйте свет LED-CON на щели. Качественно изобразите вид спектра излучения $I_0(\lambda)$ светодиода LED-CON. На спектре укажите характерные длины волн.

Результаты прямых измерений сохраните в виде файла « LED-CON.csv » в папке « B7». В работе укажите sensitivity.

При добавлении родамина в воду ее показатель преломления изменяется незначительно, поэтому исследовать прохождение света через растворы родамина можно просто меняя кюветы на штативе.

В8^{0.40} Получите спектр излучения $I(\lambda)$ света светодиода LED-CON после прохождения через раствор RhB с концентрацией $c = 50$ мкМ .

Результаты прямых измерений сохраните в виде файла « T-50.csv» в папке « B8». Укажите sensitivity.

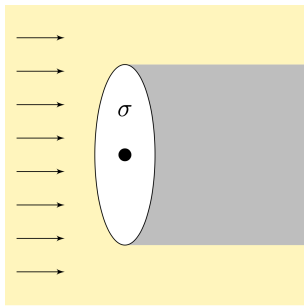
В9^{0.30} Нарисуйте качественный вид $I(\lambda)/I_0(\lambda)$. Укажите длину волны $\lambda_{\text{RhB},\max}$ при которой поглощение света раствором родамина с концентрацией $c = 50$ мкМ максимально.

В10^{2.00} Повторите измерения пунктов **B7** и **B8** для раствора с $c = 50$ мкМ для 6-ти других концентраций RhB в диапазоне $[1, 100]$ мкМ.

Результаты прямых измерений сохраните в виде файлов « T-c.csv» в папке « B10», где c – концентрация родамина в мкМ. Для каждого файла укажите sensitivity.

Примечание: спектр источника и фон могут поменяться, если вы выполняете измерения достаточно долго, поэтому делайте только пробные измерения в ходе приготовления растворов. Затем сделайте чистовые измерения с чистой водой ($c = 0$ мкМ) и всеми 7-ю приготовленным растворами.

Для количественного описания поглощения света в среде вводят сечение поглощения молекул $\sigma(\lambda)$. Сечение поглощения имеет размерность площади. Если фотон попадает в сечение поглощения, то он поглощается, а если не попадает, то пролетает мимо.



B11^{0.30} Пусть монохроматический свет с длиной волны λ падает на слой прозрачной жидкости, в которой растворены частицы, который поглощают свет. Молярная концентрация частиц равна c , толщина слоя прозрачной жидкости равна L .

Определите отношение I/I_0 интенсивности света I прошедшего через раствор к интенсивности света I_0 , падающего на него. Ответ выразите через σ , c и L .

Сложный со спектральной точки зрения свет LED-CON можно представить как суперпозицию независимых монохроматических волн, каждая из которых взаимодействует с раствором со своей собственной $\sigma(\lambda)$.

B12^{0.90} Постройте график зависимости $\ln(I_0/I)$ при $\lambda = \lambda_{\text{RhB,max}}$ от c .

Если раствор RhB имеет высокую концентрацию, часть молекул склеиваются в димеры RhB_2 , которые тоже взаимодействуют со светом. Такой случай удобно описать так: в растворе присутствуют частицы двух типов, которые переходят друг в друга согласно следующей реакции:



В таком случае концентрация c , которую вы использовали в пункте **A12**, не является истинной концентрацией мономеров родамина RhB. Концентрации c соответствует концентрации мономеров RhB в случае, если бы все димеры в реальном растворе распались на мономеры.

Отношение c_m/c , где c_m – реальная концентрация мономеров в растворе, нелинейным образом зависит от c .

B13^{0.30} Пусть монохроматический свет с длиной волны λ падает на слой прозрачной жидкости, в которой растворен родамин так, что концентрация мономеров равна c_m , а концентрация димеров равна c_d . Толщина слоя прозрачной жидкости равна L . Сечение поглощения мономеров родамина σ_m , сечение поглощения димеров родамина σ_d .

Определите отношение I/I_0 интенсивности света I прошедшего через раствор к интенсивности света I_0 , падающего на него. Ответ выразите через $\sigma_{m,d}$, $c_{m,d}$ и L .

B14^{0.20} Из вида графика $\ln I_0/I$ укажите концентрации, при которых $c_m \simeq c$.

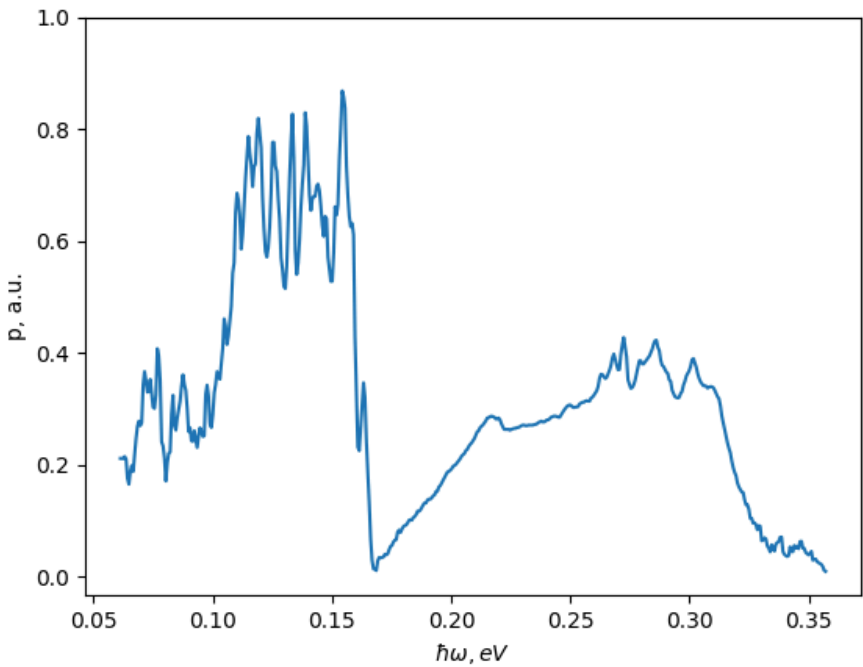
B15^{0.10} Получите формулу пересчета длин волн в эВ в виде:

$$\frac{E}{\text{эВ}} = A \cdot \left(\frac{\lambda}{\text{нм}} \right)^\gamma$$

B16^{1.50} Постройте график $\sigma_m(E)$ для мономеров родамина RhB, где E – энергия фотона, взаимодействующего с родамином.

B17^{0.30} Нарисуйте диаграмму Яблонского родамина. Укажите значения энергий состояний. Энергию основного состояния примите равной нулю.

Ниже представлен спектр поглощения фотонов инфракрасного света родамина, то есть график зависимости вероятности поглощения фотона от его энергии.

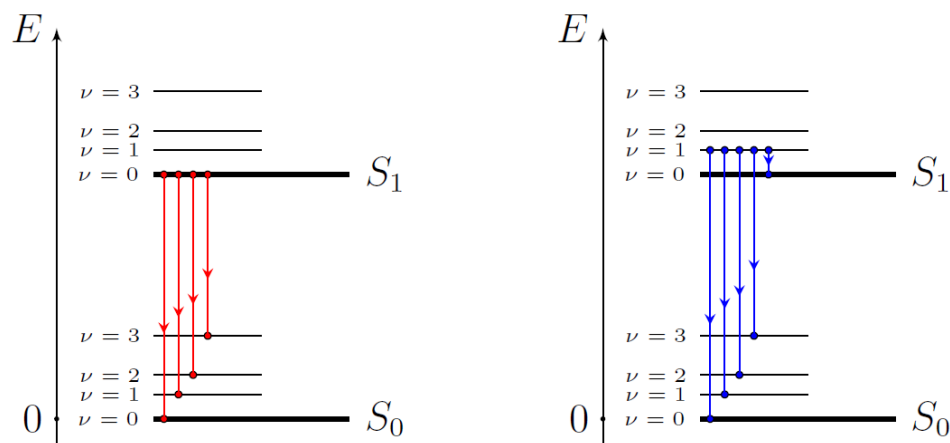


Спектр поглощения основного состояния родамина в инфракрасном диапазоне длин волн. Zhou J. et al. 2019.

B18^{0.30} Укажите состояние, переходу в которое соответствует максимум поглощения на приведенном выше графике.

Часть С. Флюоресцентный микроскоп (10.9 баллов)

Наравне с процессом поглощения света веществом возможно испускание света, если молекула находится в возбуждённом состоянии. При этом снова $\Delta E = \hbar\omega$, только теперь ω – это частота излученного фотона. Такой процесс называют *спонтанным излучением*.



Все возможные процессы излучения фотонов, когда молекулы находится в состоянии $S_1, \nu = 0$ (слева), в состоянии $S_1, \nu = 1$ (справа).

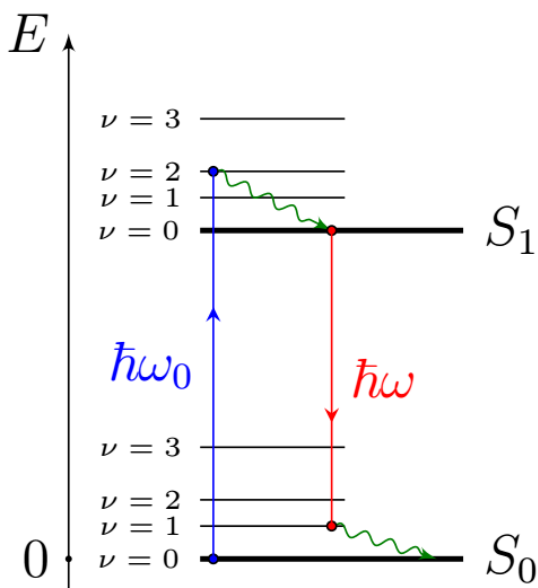
На самом деле в эксперименте не наблюдаются излучение фотонов из состояний $S_{1,\nu \neq 0}$. Это объясняется безизлучательной релаксацией, связанное с генерацией механических волн с почти оптической частотой (фононов) в жидкости, окружающей молекулу.

Наиболее простым способом перевести молекулу в возбужденное состояние $S_{1,\nu}$ является освещение ее лазерным излучением с энергией фотонов $\hbar\omega_0 > E_{S_1}$. В таком случае происходит процесс, состоящих из трех этапов:

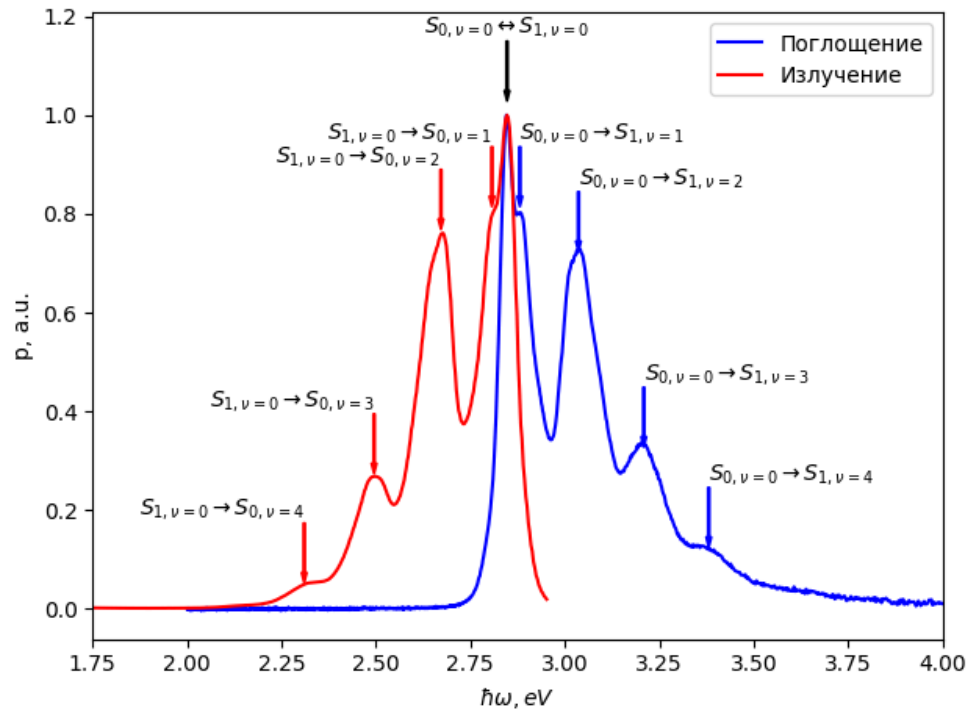
1. Поглощение возбуждающего фотона с энергией $\hbar\omega_0 > E_{S_1}$.
2. Безизлучательная релаксация с уровней $E_{S_1,\nu \neq 0}$ до $E_{S_1,0}$.
3. Излучение фотона с энергией $\hbar\omega < E_{S_1}$.

В ходе излучения фотон **не обязательно** попадает на уровень $E_{S_0,\nu=0}$. При попадании на колебательные подуровни молекула безизлучательно релаксирует в основное состояние по тому же механизму, что описан выше.

Весь описанный процесс и называют флюоресценцией. Рассмотрение процессов флюоресценции и оптического поглощения вместе позволяет получить гораздо более полную картину диаграммы Яблонского молекулы.



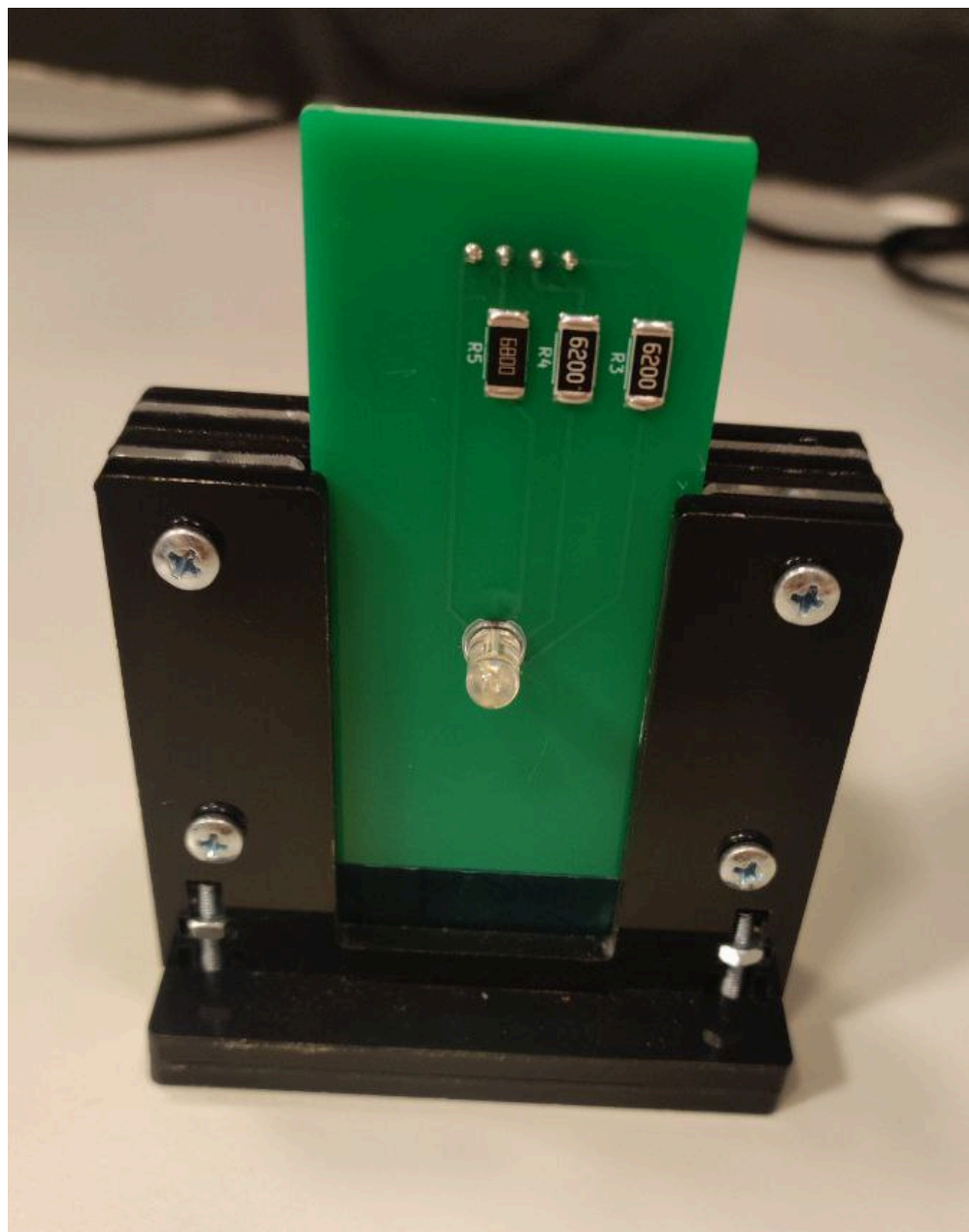
Указанная в самом начале части А интерпретация пиков поглощения перилена может быть доказана исходя из сравнения спектров поглощения и испускания



Для возбуждения флюоресценции будем использовать лучи лазеров. Их длины волн:

Цвет	Синий	Зеленый	Красный
λ , нм	405	532	650

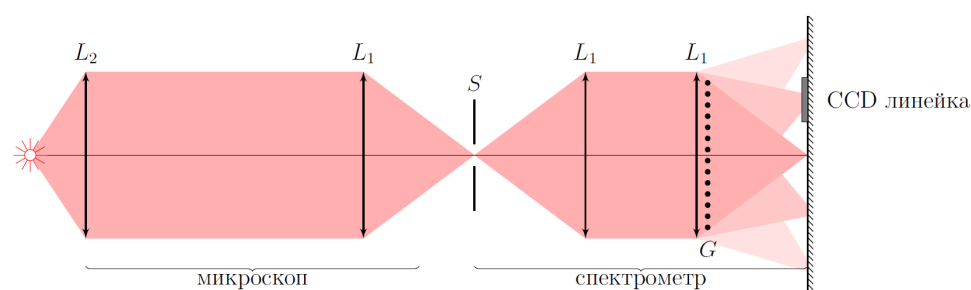
Далее вам может потребоваться *спейсер* – небольшая пластиковая пластинка. Она предназначена для регулировки высоты установки осветителя в держатель. Вы можете установить её в держатель для осветителя как показано на рисунке, а затем в эти же направляющие установить требуемый осветитель.



C1^{0.30} Посветите на кювету с раствором родамина каждым из лазеров. Опишите наблюдаемые оптические явления (поглощение и излучение) и объясните их с помощью диаграммы Яблонского, полученной вами в конце предыдущей части.

Наибольшему поглощению и испусканию у перилена соответствует переход между состояниями с $\nu = 0$, однако у большинства флуоресцирующих молекул именно этот переход происходит с маленькой вероятностью, и максимуму поглощения соответствует переход с $S_{0,\nu=0} \rightarrow S_{1,\nu=1}$. При этом максимуму испускания соответствует переход $S_{1,\nu=0} \rightarrow S_{0,\nu=0}$. Это приводит к тому, что максимумы поглощения и излучения не совпадают и сдвинуты относительно друг-друга. Этот сдвиг называют **стоксов сдвиг**.

Наличие стоксова сдвига у родамина показывает, что диаграмма Яблонского, которую мы получили в предыдущей части, может оказывается немного неверной, так как мы могли неправильно идентифицировать переходы.



В этой части модифицируем оптическую схему, чтобы собирать большую интенсивность света на CCD линейке. При изменении схемы не стоит менять положение линз внутри спектрометр.

Отъюстируйте положение линз L_2 и L_1 используя перевернутый RGB-LED.

C2^{0.30} Снова измерьте спектр излучения $I(\lambda)$ каждого из светодиодов LED-RGB. **Перед любым измерением проверяйте, что изображение источника сфокусировано на щели (можно двигать источник). Не двигайте линзы и щель до конца части В, иначе вам придется сделать этот пункт заново!**

Результаты прямых измерений сохраните в виде файлов « R.csv », « G.csv », « B.csv » в папке « C2 » на флешке.

Для дальнейших измерений используйте только фиолетовый и зеленый лазеры, которые светят вертикально в открытую кювету.

При попадании монохроматического излучения с достаточной энергией фотонов во флуоресцентную среду оно постепенно поглощается по ходу прохождения через раствор и переводит молекулы в возбужденное состояние.

В возбужденном состоянии $S_{1,\nu=0}$ молекулы родамина в среднем находятся время $\tau_0 \approx 1.2$ нс, которое называют временем жизни возбужденного состояния.

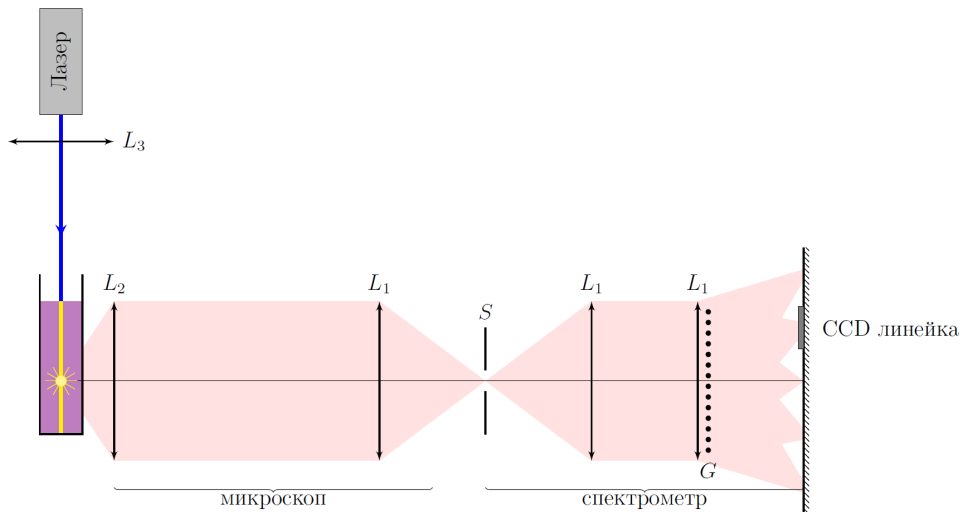
C3^{0.20} Пусть за время τ в молекулу родамина, находящуюся в луче лазера, в среднем попадает один фотон. Выразите τ через сечение поглощения молекулы σ , интенсивность излучения лазера I_0 и частоту ω_0 излучения лазера.

C4^{0.90} Оцените интенсивность I_0 света в фокусе линзы L_3 , если на нее падает свет синего лазера. Мощность излучения лазера $P_0 = 5$ мВт, диаметр пучка $d_0 = 2$ мм. Оцените также величину τ .

C5^{0.40} Какова мощность P флуоресцентного излучения единицы объема раствора с родамином, находящегося в луче лазера с интенсивностью I_0 и частотой ω_0 ? Считайте известным сечением поглощения σ , время жизни возбужденного состояния $\tau_0 \ll \tau$ и молярную концентрацию родиамина c . Также считайте, что флуоресценция происходит в узком диапазоне частот близких к ω .

Если вы не сделали этот пункт, то считайте известным, что $P \propto I_0 c$.

Получим спектры излучения флуоресценции микроскопа-спектрометра. Для этого нужно **ОЧЕНЬ** аккуратно подобрать положение сфокусированного вертикального луча лазера, чтобы флуоресценция происходила в фокусе линзы-объектива L_2 .



C6^{0.50} Получите спектр флуоресценции родиамина при возбуждении фиолетовым лазером в растворе с концентрацией 100 мкМ.

Нарисуйте качественный график спектра флуоресценции $I_{405}(\lambda)$. Укажите длину волны $\lambda_{405,\max}$, при которой излучение флуоресценции максимально.

Результаты прямых измерений сохраните в виде файла « 405.csv » в папке « C6 » на флешке.

Не изменяйте никаких элементов установки кроме кювет в течение следующих пунктов.

C7^{2.30} Удалите большую часть раствора родиамина из кюветы с помощью шприца объемом 3 мл. Запишите значение объема V_0 раствора внутри шприца.

Понемногу добавляя раствор в кювету, изучите зависимость интенсивности флуоресценции $I_{405}(\lambda = \lambda_{405,\max})$ в зависимости от объема жидкости V внутри шприца.

Результаты прямых измерений сохраните в виде файлов « 405- V .csv » в папке « C7 » на флешке, где V – объем жидкости в шприце.

C8^{1.50} Постройте линейаризованный график I от V . Определите сечение поглощения σ_{405} молекул родиамина на длине волны синего лазера.

C9^{2.00} Для четырех других концентраций родиамина c измерьте спектр флуоресценции $I_{405}(\lambda)$.

Результаты прямых измерений сохраните в виде файла « 405- c .csv » в папке « C9 » на флешке, где c – концентрация родиамина в мкМ. Для каждого файла укажите sensitivity.

C10^{1.20} Постройте линейаризованный график $I_{405}(\lambda_{405,\max})$ от c .

C11^{0.20} Получите спектр флуоресценции родиамина при возбуждении зеленым лазером.

Нарисуйте качественный график спектр флуоресценции $I_{532}(\lambda)$.

Результаты прямых измерений сохраните в виде файла « 532.csv » в папке « C11 » на флешке.

Чтобы сравнить спектры поглощения, измеренные в части А и в части В, сравним две зависимости

- Отнормированный спектр поглощения: $A(E) = \sigma_m(E)/\sigma_m(E_{\max})$, где $E_{\max}$ – энергия фотонов, которые наиболее сильно поглощаются родамином
- Отнормированный спектр флуоресценции: $F(E) = I_{405}(E)/I_{405}(E_{405,\max})$, где $E_{405,\max}$ – энергия фотонов, излучение которых наиболее сильное при флуоресценции.

C12^{0.80} На одном качественном графике нарисуйте графики $A(E)$ и $F(E)$. Укажите характерные энергии всех особенностей.

C13^{0.50} Нарисуйте качественную диаграмму Яблонского родиамина. Укажите значения энергий состояний. Энергию основного состояния примите равной нулю.

Е

Оптика

Волновая оптика

Сборы ХУ

Дифракция

Энергетические уровни

Спектр

Поглощение света

Флуоресценция